BÔNUS 1

Guia Rápido de Impressão 3D

Configurações, duas cores, pintura, problemas e preço de venda

Pack Natal 3D · Material exclusivo do Pacote Completo

Uso pessoal do comprador. Proibido revender ou compartilhar este material.

Do arquivo à peça pronta para vender

Este guia é para quem quer imprimir os arquivos do pack sem perder filamento nem tempo. Ele traz as configurações que funcionam para cada tipo de peça, como imprimir em duas cores, como pintar as figuras, como resolver os problemas mais comuns e como calcular o preço de venda.

Os valores aqui são um ponto de partida testado para PLA com bico de 0,4 mm. Cada impressora tem as suas manias: faça uma peça pequena de teste, ajuste e anote o que funcionou para a sua máquina.

O que tem neste guia

1. Antes de imprimir: abrir o ZIP e preparar o arquivo
2. Configuração base para PLA
3. Configuração por tipo de peça
4. Como imprimir em duas cores sem impressora multicor
5. Acabamento e pintura das figuras
6. Problemas comuns e como resolver
7. Produção em lote para dar conta das encomendas
8. Como calcular o preço de venda
9. Checklist antes de entregar ao cliente

1. Antes de imprimir

Abrir o arquivo

1. Baixe o ZIP na área de membros e extraia (no celular: app Arquivos/Files; no computador: botão direito e "Extrair tudo").
2. Dentro você encontra o arquivo **.STL** (ou .3MF). Arraste para o seu fatiador: Bambu Studio, OrcaSlicer, Creality Print, Cura ou PrusaSlicer.
3. Confira o tamanho na tela do fatiador. Se a peça aparecer minúscula ou gigante, ajuste a escala em porcentagem até chegar à medida que você quer.
4. Deite a peça na face mais plana (no Bambu/Orca: "Colocar na face"; no Cura: "Deitar plano"). Isso evita suporte e melhora a aderência.
5. Fatie e confira o **tempo** e o **peso em gramas**. Anote os dois: eles são a base do seu preço.

DICA Antes de imprimir 20 peças iguais, imprima uma. Uma peça de teste custa centavos; um lote errado custa o rolo.

Mesa limpa é meia impressão

A maior parte das falhas começa na primeira camada. Lave a mesa com água e detergente neutro (ou álcool isopropílico) e não encoste os dedos onde a peça vai ficar. A gordura da pele faz o PLA soltar.

Nivele a mesa (ou rode o nivelamento automático) sempre que trocar de chapa, mexer na impressora ou notar a primeira camada falhando.

2. Configuração base para PLA

Use estes valores como ponto de partida. A maioria das peças do pack imprime bem com eles.

Configuração	Valor sugerido	Por quê
Altura de camada	0,20 mm (0,12 mm para figuras com detalhe)	Equilíbrio entre rapidez e acabamento
Paredes / perímetros	3	Peça firme sem gastar muito filamento
Topo e base	4 camadas	Superfície fechada, sem furinhos
Preenchimento	15% grade ou giroide	Suficiente para enfeites e decoração
Temperatura do bico	205–215 °C	Use a faixa indicada na caixa do filamento
Temperatura da mesa	55–60 °C	Boa aderência para PLA
Ventoinha da peça	100% a partir da 2ª camada	Detalhes e pontas mais definidos
Velocidade	Padrão do fatiador; reduza 30% nas figuras	Menos vibração nos detalhes
Brim	3–5 mm em peças finas ou altas	Evita soltar e entortar

DICA Se a primeira camada estiver ruim, pare na hora. Não adianta esperar: ela não melhora sozinha.

3. Configuração por tipo de peça

Tipo de peça	Como imprimir
Enfeites com nome e placas	Camada 0,20 mm · 3 paredes · 15% preenchimento. Imprima deitado. Para o nome ficar em outra cor, veja a seção 4 (troca de cor por camada). Fonte do nome com no mínimo 1,2 mm de traço para não quebrar.
Enfeites de árvore vazados	Camada 0,16–0,20 mm · 2–3 paredes. Desligue o "combing" fora das paredes se aparecer fio entre os vazados. Velocidade um pouco menor ajuda nos recortes finos.
Flocos de neve	Peças finas: use brim de 3 mm e mesa bem limpa. 0,20 mm de camada. Para brilhar na árvore, filamento branco seda ou prata.
Figuras 3D (Papai Noel, renas, bonecos)	Camada 0,12 mm · suporte em árvore (tree) só onde tocar a mesa · velocidade reduzida em 30%. Posicione a peça para o suporte ficar nas costas, onde a marca não aparece.
Cortadores de biscoito	Lâmina com 0,8–1,2 mm de espessura. Imprima com a lâmina para cima. Lave à mão com água fria (PLA deforma com água quente). Oriente o cliente a usar só para cortar massa e não deixar de molho.
Letreiros de mesa	Base larga para não tombar. Se o letreiro for alto, aumente as paredes para 4 e o preenchimento para 20%.
Topos de bolo	Haste com pelo menos 3 mm. Indique ao cliente que a haste deve ser envolvida em filme plástico ou canudo antes de entrar no bolo.
Luminárias e porta-velas	Somente para velas de LED. Nunca use com vela de chama: PLA amolece com calor. Escreva isso na etiqueta da peça.
Chaveiros	Prefira PETG (mais resistente a quedas e calor do carro). 4 paredes e argola com no mínimo 2 mm.
Porta-copos	PETG ou PLA · topo com 5 camadas para não marcar o copo. Adicione 4 pezinhos de silicone embaixo para valorizar.
Tags de presente e marcadores de taça	Peças pequenas: imprima várias na mesma mesa. Camada 0,16 mm deixa o texto mais nítido.
Estrelas de topo de árvore	Imprima em duas metades (se o arquivo vier dividido) e cole com cola instantânea. Filamento dourado seda dá o melhor efeito.

4. Duas cores sem impressora multicor

Dá para fazer o nome vermelho sobre a base branca (ou o contrário) em qualquer impressora, trocando o filamento no meio da impressão. Funciona em peças planas, em que a cor muda de uma camada para outra.

Passo a passo

1. No fatiador, arraste a barra de camadas (à direita da tela) até a primeira camada do texto ou do detalhe.
2. Adicione a pausa ou a troca de filamento nessa camada: Bambu/Orca: clique com o botão direito no "+" da barra e escolha "Adicionar pausa" ou "Trocar filamento". Cura: Extensões Pós-processamento "Pausar na altura". PrusaSlicer: clique no "+" laranja da barra.
3. Comece a imprimir com a cor da base.
4. Quando a impressora pausar, retire o filamento, coloque a segunda cor e empurre um pouco até sair a cor nova limpa pelo bico. Limpe o fio que escorrer.
5. Retome a impressão. Pronto: base de uma cor, letras de outra.

DICA Combinações que mais vendem no Natal: branco + vermelho, verde + dourado, preto + dourado e branco + prata. Nomes em dourado seda fazem a peça parecer bem mais cara.

Tem AMS, MMU ou impressora multicor?

Pinte a peça direto no fatiador (ferramenta de pintura de cor) ou atribua cada parte a um filamento. Lembre que cada troca de cor gera torre e descarte: em peças pequenas, a troca manual por camada costuma gastar menos.

5. Acabamento e pintura

1. Retire o suporte com alicate de corte e cuidado com os dedos.
2. Lixe as marcas com lixa d'água 220 e depois 400 (pode ser molhada).
3. Passe primer em spray (cinza ou branco) em camadas finas, a uns 25 cm de distância. Deixe secar bem.
4. Pinte com tinta acrílica de artesanato e pincéis finos. Comece pelas áreas grandes e termine pelos detalhes (olhos, botões, rostos).
5. Finalize com verniz spray fosco ou brilhante para proteger a pintura.

DICA Para olhos perfeitos nas figuras, use a ponta de um palito de dente ou a cabeça de um alfinete em vez de pincel.

6. Problemas comuns e como resolver

Problema	Causa provável	O que fazer
Peça solta da mesa	Mesa suja, desnivelada ou fria	Lave a mesa, nivele, suba a mesa para 60 °C e use brim
Cantos levantando (warping)	Resfriamento rápido, corrente de ar	Brim de 5 mm, feche portas e janelas, ventoinha 0% nas 2 primeiras camadas
Fiozinhos entre as partes (stringing)	Temperatura alta ou retração baixa	Baixe 5 °C e aumente a retração aos poucos; seque o filamento
Falhas e camadas finas	Bico entupido ou filamento úmido	Faça limpeza do bico (cold pull) e seque o rolo (50 °C por 4 h)
Camadas deslocadas	Correia frouxa, peça batendo no bico	Aperte as correias, reduza a velocidade, ative "evitar peças"
Detalhes pequenos derretidos	Pouco resfriamento	Ventoinha 100%, camada mais fina, "tempo mínimo por camada" 8 s
Suporte difícil de tirar	Distância Z do suporte muito pequena	Aumente a distância de topo do suporte para 0,2 mm; use suporte em árvore
Superfície de cima com furos	Poucas camadas de topo	Suba para 5 camadas de topo
Primeira camada com riscos	Bico muito perto da mesa	Ajuste o Z-offset para cima em 0,02 mm por vez

ATENÇÃO Filamento úmido estala no bico e deixa a peça áspera. Guarde os rolos abertos em pote ou saco com sílica.

7. Produção em lote

No fim de ano as encomendas chegam juntas. Organize assim para entregar no prazo:

- **Encha a mesa.** Imprima 6 a 12 peças pequenas por vez. O tempo de aquecimento e de preparo é o mesmo para 1 ou 12.
- **Agrupe por cor.** Faça todos os enfeites brancos de uma vez, depois todos os vermelhos. Menos trocas de rolo, menos desperdício.
- **Personalizados primeiro.** Peças com nome só podem ser feitas depois do pedido. Peças sem nome você deixa prontas em estoque.
- **Imprima de noite.** Programe as peças mais demoradas para rodar enquanto você dorme (sempre com a impressora em local seguro e ventilado).
- **Anote tudo.** Use o Painel de vendas da área de membros para controlar pedido, prazo e pagamento.

8. Como calcular o preço de venda

O preço não é só o filamento. Some todos os custos e só depois coloque a sua margem.

Custo da peça = filamento + energia e desgaste + embalagem + reserva para falhas

Filamento = peso em gramas × preço do rolo ÷ 1000
Energia e desgaste = horas de impressão × R$ 0,50 (média para impressoras domésticas)
Preço de venda = custo × (1 + lucro desejado). Se vender em marketplace, divida o resultado por (1 - taxa).

Exemplo: enfeite com nome

Item	Conta	Valor
Filamento	15 g × R$ 100 ÷ 1000	R$ 1,50
Energia e desgaste	0,7 h × R$ 0,50	R$ 0,35
Embalagem	saquinho, fita e tag	R$ 1,00
Reserva para falhas	10% sobre filamento e energia	R$ 0,19
Custo total		**R$ 3,04**
Preço com 200% de lucro	R$ 3,04 × 3	**R$ 9,12** (arredonde para R$ 9,90)

O que faz o cliente pagar mais

- **Personalização:** o nome da pessoa transforma um enfeite de R$ 5 em presente de R$ 15.
- **Kits:** venda 3 enfeites da família por um preço fechado em vez de peças soltas.
- **Embalagem bonita:** saquinho de organza, tag e fita custam pouco e valorizam muito.
- **Foto caprichada:** luz natural, fundo limpo e um galho de pinheiro ou pisca-pisca atrás.

DICA A Calculadora da área de membros faz toda essa conta para você e já mostra o preço sugerido e o lucro por peça.

9. Checklist antes de entregar

	Conferir
	Peça sem fios, rebarbas ou marcas de suporte aparentes
	Nome escrito certo (confira com o pedido letra por letra)
	Cor combinada com o cliente
	Peça embalada, com tag e etiqueta de cuidados
	Pagamento recebido ou combinado
	Foto da peça pronta tirada para usar no seu Instagram
	Mensagem de pós-venda enviada pedindo a avaliação ou foto do cliente

Bons Natais e boas vendas! Comece com 3 peças pequenas, poste as fotos e vá aumentando. O que mais vende é o que o cliente vê pronto.